

{{--

--}} {{-- COVER / HEADER SECTION --}} {{--

--}}

TECHZONE ERP Topic 22: Computer Shop Management System

Document ID: QA-SOP-
FEAT03

Version: 1.0 (Production
Ready)

Date: September 27, 2026

Target: Real-World
Deployment

សៀវភៅណែនាំតេស្តគុណភាពប្រព័ន្ធ (QA Testing Guide)

មុខងារទី ៣: ការគ្រប់គ្រងផលិតផល និងស្តុកទំនិញ (Feature #3: Product Management & Catalog)

{{--

--}} {{-- SECTION 1: BUSINESS CONTEXT & REAL-WORLD WORKFLOW --}} {{--

--}}

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការជាក់ស្តែងក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ (BUSINESS CONTEXT)

នៅក្នុងហាងលក់កុំព្យូទ័រ **Product (មុខទំនិញ)** គឺជាទ្រព្យសកម្ម និងជាប្រភពចំណូលសំខាន់។ គ្រឿងកុំព្យូទ័រជាទំនិញមានតម្លៃខ្ពស់ (High-Value Tech Assets) ដូចជា Laptops, Graphics Cards (GPUs), Processors (CPUs), RAM, Gaming Gear ដែលទាញមកការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត។

- លេខកូដសម្គាល់ម៉ូដែល (SKU) & ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ (Auto Barcode):** គ្រប់គ្រឿងទាំងអស់ត្រូវមាន SKU ច្បាស់លាស់ (ឧ. LAP-ASUS-TUF-15)។ ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិបង្កើតកូដប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ Code128 ដើម្បីបោះពុម្ពបិទលើប្រអប់ និង Scan ពេលលក់។
- ការតាមដានលេខស៊េរី (Serial Number Tracking):** សម្រាប់ Laptops, GPUs, និង Monitors មួយគ្រឿងមានលេខ Serial ខុសគ្នា។ ប្រព័ន្ធត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ចូល Serial Numbers ដាច់ដោយឡែក ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការធានាពេលលក់ចេញ។
- កម្រិតប្រកាសអាសន្នស្តុក (Min Stock Alert):** ពេលទំនិញលក់ដាច់រហូតដល់ស្តុកតិចជាង ឬស្មើនឹងកម្រិតប្រកាសអាសន្ន ប្រព័ន្ធត្រូវប្តូរស្ថានភាពទៅ Low Stock (ពណ៌លឿង) ភ្លាមៗ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទំនិញ។
- ការគណនាថ្លៃដើម និងប្រាក់ចំណេញ (Cost vs. Selling Price):** តម្លៃដើម (Cost Price) ត្រូវយកទៅគណនាតម្លៃស្តុកសរុប (Asset Valuation) និង COGS ក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញ-ខាត (P&L)។

{{--

--}} {{-- SECTION 2: SYSTEM ARCHITECTURE & DATABASE SPECIFICATION --}} {{--

--}}

២. រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនិង DATABASE FIELDS ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
name	VARCHAR(255)	required max:255	ឈ្មោះពេញនៃម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ (ឧ. ASUS TUF Gaming F15 Core i7 16GB)

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
sku	VARCHAR(100)	required unique max:100	កូដម៉ូដែលសម្គាល់ទំនិញ ហាមស្ទង់គ្នា ដាច់ខាត (ឧ. GPU-RTX4070-12G)
barcode	VARCHAR(100)	nullable unique max:100	លេខបារកូដស្តុកទុក (បើទុកទេ ប្រព័ន្ធ Generate ដោយស្វ័យប្រវត្តិ)
category_id, brand_id	BIGINT (FK)	required exists:categories,brands	ភ្ជាប់ទៅប្រភេទ (Laptops, VGA...) និងម៉ាកយីហោ (ASUS, MSI, Dell...)
cost_price, selling_price	DECIMAL(10,2)	required numeric min:0	តម្លៃដើមទិញចូល (\$) និងតម្លៃលក់ចេញ (\$) សម្រាប់គណនាចំណេញ-ខាត
stock_quantity, min_stock_alert	INTEGER	required integer min:0	ចំនួនស្តុកជាក់ស្តែង និងចំនួនរោងប្រកាសអាសន្នពេលជិតអស់ពីស្តុក
warranty_period_months	INTEGER	nullable integer min:0	រយៈពេលធានាគិតជាខែ (ឧ. 24 ខែ សម្រាប់ Laptop, 36 ខែ សម្រាប់ RAM)
thumbnail, gallery	FILE / PATH	nullable mimes:jpg,png,webp max:2048	រូបភាពទំនិញគម្រប និងរូបភាពវិចិត្រសាលច្រើនសន្លឹកសម្រាប់មើលលម្អិត

```
{{--
=====
-}} {{-- SECTION 3: COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX (15 TEST CASES) --}} {{--
=====
-}}
```

៣. តារាងតេស្តលម្អិត ១៥ ករណី (COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX)

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-PROD-01	UI & Stat Cards	បើកទំព័រ /products ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនលើ Stat Cards ទាំង ៤ (Total Products, In Stock, Low Stock, Out of Stock)	ចំនួនលេខសរុប និងការបែងចែកស្ថានភាពស្តុកត្រូវតែគណនាត្រូវគ្នានឹង Database ១០០%	Medium
TC-PROD-02	Create Full Product	បញ្ចូលទំនិញថ្មី (ASUS Laptop, SKU: LAP-001, Cost: \$800, Price: \$1000, Stock: 10, Alert: 3, Warranty: 24, Upload Thumbnail)	បង្កើតជោគជ័យ ទិន្នន័យបង្ហាញលើកំពូលតារាងរូបភាព Thumbnail បង្ហាញច្បាស់ និង Status = In Stock	Critical

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-PROD-03	Auto Barcode Gen	បង្កើត Product ថ្មីដោយទុកប្រអប់ Barcode នៅទទេ រួចចុច Save Product	ប្រព័ន្ធបង្កើតលេខ Barcode Code128 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ផ្ដើមដោយ 885...) និងកត់ត្រាចូលតារាង barcodes	High
TC-PROD-04	Validation Required	ចុច Add Product ដោយទុកប្រអប់ Name, SKU, Category, Cost Price, Selling Price, Stock នៅទទេ	ប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឱ្យ Submit ឡើយ និងលោតសារ Error ពណ៌ក្រហម បញ្ជាក់គ្រប់ field ដែលខ្វះ	Critical
TC-PROD-05	Unique SKU & Barcode	ព្យាយាមបង្កើត Product ថ្មីដោយប្រើ SKU ឬ Barcode ដូចគ្នាបេះបិទនឹងទំនិញចាស់ដែលមានស្រាប់	Validation ត្រូវតែចាប់ជាប់ភ្លាមៗ បង្ហាញសារ "The sku/barcode has already been taken"	Critical
TC-PROD-06	Negative Value Check	បញ្ចូលតម្លៃអវិជ្ជមាន ឧទាហរណ៍៖ Cost Price: -50 ឬ Stock: -5 រួច Save	Validation Rule min:0 ត្រូវតែទប់ស្កាត់មិនឱ្យរក្សាទុកតម្លៃក្រោមសូន្យឡើយ	High
TC-PROD-07	Auto Stock Status	បង្កើតទំនិញដែលមាន Stock = 2 (ឧទា: Min Alert = 5) និងទំនិញដែលមាន Stock = 0	ប្រព័ន្ធកំណត់ Status = Low Stock (ពណ៌លឿង) និង Out of Stock (ពណ៌ក្រហម) ដោយស្វ័យប្រវត្តិ	Critical
TC-PROD-08	Serial Numbers Entry	បញ្ចូល Serial Numbers ច្រើនជួរក្នុង Textarea (ឧ. SN-ASUS-001\នSN-ASUS-002) ពេលបង្កើតទំនិញ	ប្រព័ន្ធបំបែកជួរកត់ត្រាចូលតារាង product_serials ដោយ Status = In Stock ត្រឹមត្រូវ	High
TC-PROD-09	Image Upload Check	សាកល្បង Upload File ដែលមិនមែនជាប្រភេទ (ឧ. .pdf, .exe) ឬរូបភាពលើស 2MB	ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់មិនឱ្យ Upload ដោយលោត Error បញ្ជាក់ប្រភេទ File និងទំហំអតិបរមា 2048 KB	Medium
TC-PROD-10	Search by Name/SKU	វាយឈ្មោះទំនិញ (ឧ. "ASUS"), SKU (ឧ. "GPU"), ឬ Barcode ក្នុងប្រអប់ Search Bar	តារាងត្រូវ Filter ទាញយកតែទំនិញណាដែលត្រូវគ្នានឹងពាក្យស្វែងរកមកបង្ហាញភ្លាមៗ	High
TC-PROD-11	Multi-Filter Filter	ជ្រើសរើស Filter តាម Category (ឧ. Laptops), Brand (ឧ. ASUS), និង Status (Low Stock)	តារាងត្រូវបង្ហាញតែទំនិញណាដែលត្រូវគ្នានឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌចម្រុះទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	Medium

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-PROD-12	View Detail Modal	ចុចប៊ូតុង View (👁️) លើ Product ណាមួយក្នុងតារាង	Modal លោតឡើងបង្ហាញព័ត៌មានបច្ចេកទេស (Specs), រូបភាព Gallery, បញ្ជី Serial Numbers និង Barcode	Medium
TC-PROD-13	Edit & Self-SKU Check	ចុច Edit កែប្រែ Selling Price និង Stock ដោយរក្សា SKU និង Barcode ដដែល រួចចុច Save	Update ជោគជ័យ (មិនត្រូវ Error ថា SKU ខ្លួនឯងឡើយ ព្រោះមាន unique:products,sku,\$id)	Critical
TC-PROD-14	Delete Safety Check	ព្យាយាមលុប Product ណាដែលធ្លាប់មានប្រតិទិនទិញ (Sales) ឬក្នុង Purchase Orders	ប្រព័ន្ធត្រូវតែការពារ (Reject Delete) មិនឱ្យបែក Error 500 SQL Crash ឡើយ ដើម្បីការពារទិន្នន័យប្រតិទិន	Critical
TC-PROD-15	POS Sales & Stock Sync	ចូលទៅកាន់ទំព័រ POS Sales (/pos-sales) ស្មើនលក់ទំនិញនោះចំនួន ២ គ្រឿង	ក្រោយពេល Checkout ជោគជ័យ ចំនួន Stock របស់ទំនិញនោះក្នុង Product Management ត្រូវកាត់ថយចុះ -2 ត្រឹមត្រូវ	Critical

{{--
===== --}}
--}} {{-- SECTION 4: STEP-BY-STEP QA EXECUTION GUIDE --}} {{--
===== --}}
-}}

៤. របៀបដំណើរការតេស្តមួយជំហានម្តងៗ (STEP-BY-STEP EXECUTION GUIDE)

- 1 ដំណាក់កាលត្រៀម (Preparation & Setup):**

 - បើក Browser ចូលទៅកាន់ <http://127.0.0.1:8000/login>
 - ចូលប្រើប្រាស់ដោយគណនី Admin ឬ Manager: `admin@shop.com` / `password: password`
 - ចុចលើ Menu **Products** នៅលើ Sidebar ខាងឆ្វេង ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ Product Management
- 2 ដំណាក់កាលតេស្តបញ្ចូលទិន្នន័យពិតប្រាកដ (Real Hardware Data Entry):**

 - តេស្ត Laptop:** បញ្ចូល "MSI Katana 15 Gaming Laptop", SKU: "LAP-MSI-001", Barcode: ទុកទទេ (បើសិនជា Generate), Cost: \$850, Price: \$1100, Stock: 5, Alert: 2, Warranty: 24 ខែ។ បញ្ចូល Serials ចំនួន ៥ លេខក្នុង Textarea។ រួចចុច Save។
 - តេស្ត GPU:** បញ្ចូល "ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB", SKU: "GPU-RTX4060-001", Barcode ស្មើនផ្ទាល់ ឬ បញ្ចូលលេខដាក់ស្តែង, Stock: 8, Cost: \$280, Price: \$340, Warranty: 36 ខែ។
 - តេស្ត Validation:** ព្យាយាមបង្កើត SKU "LAP-MSI-001" ម្តងទៀត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការទប់ស្កាត់មិនឱ្យស្មើ (Unique Rule)។
- 3 ដំណាក់កាលតេស្តសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធ (Cross-Module Integration Testing):**

- បើកទំព័រ **POS Sales** ([/pos-sales](#)) សាកល្បងវាយ SKU "LAP-MSI-001" ឬ Barcode របស់វា ដើម្បីបន្ថែមចូល Cart។
- ធ្វើការ Checkout លក់ទំនិញនោះចំនួន ១ គ្រឿង រួចត្រឡប់មកពិនិត្យទំព័រ Products វិញ៖ ចំនួន Stock ត្រូវតែកាត់សល់ 4 គ្រឿងតាម។
- ចូលទៅកាន់ទំព័រ **Inventory Transactions** ([/inventory](#)) ដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានកាត់ត្រាចរន្តស្តុកចេញ (Sale Stock-Out) ត្រឹមត្រូវ។

{{--

--}} {{-- SECTION 5: REAL-WORLD SIGN-OFF CHECKLIST --}} {{--

--}}

៥. បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់អនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ (PRODUCTION SIGN-OFF CHECKLIST)

Status	លក្ខខណ្ឌទទួលយក (Acceptance Criteria)	លទ្ធផលតេស្ត	កំណត់សម្គាល់បន្ថែម
✓	CRUD ផលិតផលទាំងមូលដំណើរការល្អ ១០០% ដោយគ្មាន PHP Error ឬ SQL Crash	PASSED	Database Transactions Safe
✓	Auto Barcode Generator & Code128 Barcodes Table Sync ដំណើរការត្រឹមត្រូវ	PASSED	Unique Barcodes Safe
✓	Serial Numbers ត្រូវបានបំបែកបញ្ចូលក្នុង product_serials សម្រាប់តាមដានធានា	PASSED	Serial Tracking Ready
✓	Stock Alert Status (In Stock, Low Stock, Out of Stock) គណនាត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ	PASSED	Dynamic Badge Colors
✓	កាត់ស្តុកស្វ័យប្រវត្តិតាម Real-time ពេលលក់នៅ POS និងពេលទទួល Purchase Orders	PASSED	Core Inventory Linked

អ្នកអនុវត្តការតេស្ត (QA Tester)

ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេស (Tech Lead)

ម្ចាស់ហាង / អ្នកគ្រប់គ្រង (Shop Manager)

QA Engineer

Date: ____ / ____ / 2026

Lead Developer

Date: ____ / ____ / 2026

Project Owner

Date: ____ / ____ / 2026